Математическая логика и теория алгоритмов

Логический вывод в логике высказываний

Максимально сильное следствие. Дело о врунах

- Максимально сильное следствие из нескольких фактов – их конъюнкция

Три известных всей школе вруна A, B и C вызваны к директору. В беседе они заявили следующее:

A сказал : *Только я и C говорим правду*

B сказал : *C врет*

C сказал : *Или B говорит правду, или же A врет*

Кто врет?

Если некто врет, значит, то, что он сказал, неправда!
А если не врет, значит, то, что он сказал, правда!

1-й шаг:

Выделяем атомарные утверждения:

A: A врет (это истинно, либо ложно)

B: B врет (это истинно, либо ложно)

C: C врет (это истинно, либо ложно)

Но то, что они сказали, это еще не факты!!! Каждый может соврать, они же вруны! Иногда врут, иногда - нет

2-й шаг:

Формализуем, что сказал каждый:

A сказал: $\Phi_A = \neg A \wedge \neg C \wedge B$

B сказал: $\Phi_B = C$

C сказал: $\Phi_C = \neg B \vee A$

3-й шаг:

Какие факты истинны?

Если NN врет, то его слова – ложь!

F1: $(\neg A \Rightarrow \Phi_A) \wedge (A \Rightarrow \neg \Phi_A)$

F2: $(\neg B \Rightarrow \Phi_B) \wedge (B \Rightarrow \neg \Phi_B)$

F1: $(\neg C \Rightarrow \Phi_C) \wedge (C \Rightarrow \neg \Phi_C)$

Что имеем из известных фактов?

1-и шаг: атомарные утверждения:
A: A врет
B: B врет
C: C врет

2-й шаг: формализация того, что сказал каждый:
A сказал: $\neg A \wedge \neg C \wedge B$
B сказал: C
C сказал: $\neg B \vee A$

3-й шаг: Какие факты истинны?
F_1: $(\neg A \Rightarrow A \wedge \neg C \wedge B) \wedge (A \Rightarrow (\neg A \wedge \neg C \wedge B))$
F_2: $(\neg B \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow \neg C)$
F_3: $(\neg C \Rightarrow \neg B \vee A) \wedge (C \Rightarrow (\neg B \vee A))$

Конъюнкция всех фактов $\Phi = F_1 \wedge F_2 \wedge F_3$ – это и есть полная полученная нами информация

A B C	F_1	F_2	F_3	$F_1 \wedge F_2 \wedge F_3$
0 0 0	0	0	1	0
0 0 1	0	1	0	0
0 1 0	1	1	0	0
0 1 1	0	0	1	0
1 0 0	1	0	1	0
1 0 1	1	1	0	0
1 1 0	1	1	1	1
1 1 1	1	0	0	0

Максимально сильное следствие $\Phi = F_1 \wedge F_2 \wedge F_3$ истинно на наборе A=True, B=True, C=False, т.е. когда A и B врут, а C говорит правду

Умозаключение: логическое следствие посылок. *С.Клини "Математическая логика"*

Если бы он не сказал ей, она бы и не узнала. А не спроси она его, он и не сказал бы ей. Но она узнала. Значит, она спросила

БЗ

F1: Если бы он не сказал ей, она бы и не узнала
F2: А не спроси она его, он и не сказал бы ей
F3: Но она узнала

R: Значит, она спросила

Структура умозаключения: кроме высказываний-фактов (базы знаний, БЗ), есть еще и дополнительное утверждение - ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Атомарные утверждения:
Ск – "*он сказал*"
У – "*она узнала*"
Сп – "*она спросила*"

F1: $\neg Ск \Rightarrow У$
F2: $\neg Сп \Rightarrow Ск$
F3: У

$\therefore$R: Сп

Заключение R не является конъюнкцией фактов
Верно ли, что R – логическое следствие этих фактов?

Факты F1, F2, F3 – устанавливались, их считаем ИСТИННЫМИ

R, т.е. то, что *она спросила*, - это не факт, это новое знание, оно *выводится* из установленных фактов. Новое знание содержится в базе знаний НЕЯВНО

Логика абстрагируется от смысла рассуждений, сохраняя ФОРМУ. Правильные схемы умозаключений

- Содержание мышления бесконечно разнообразно (можно думать и рассуждать о чем угодно), но логика изучает только ФОРМЫ рассуждений
- *Логика высказываний (пропозициональная логика) – теория, изучающая правильные СХЕМЫ рассуждений*
- Умозаключение – рассуждение, позволяющее вывести истинность некоторого утверждения из истинности посылок (фактов)

Умозаключение 1. *Если покормить Бушку, то она успокоится и даст молока. Бушка не дала молока. Следовательно, ее не покормили.*
Правильно ли это умозаключение?

Умозаключение 2. *Если процентные ставки вырастут, то экономика оживится и импорт возрастет. Импорт не возрос. Следовательно, ставки не выросли.*

- Это разные умозаключения, построенные по одной схеме. Если первое умозаключение правильно, то и второе правильно (хотя Бушка, возможно, имеет свой характер, и ничто Бушку не связывает с экономикой!!!)

Как построить теорию, позволяющую проверить правильность **СХЕМ** умозаключений?

Речь адвоката на суде

- Адвокат: "*Если бы подозреваемый совершил эту кражу, то кража была бы тщательно подготовлена, поскольку он старый, опытный вор. Если бы кража была тщательно подготовлена,то было бы украдено дорогое колье. Но драгоценности не были украдены. Следовательно, подозреваемый невиновен*".
- Как адвокат доказывает, что подозреваемый невиновен?
  Он строит следующее умозаключение:

1 шаг: выделение атомарных утверждений:

В – *подозреваемый виновен*

Т – *кража тщательно подготовлена*

У – *украдено дорогое колье*

2 шаг: Схема умозаключения адвоката:

F1: $B \Rightarrow T$

F2: $T \Rightarrow У$

F1: $\neg У$

$\therefore$R: $\neg B$

Умозаключение адвоката:

F1: *Если* В, *то* Т

F2: *Если* Т, *то* У

F3: *Не* У

R: *Следовательно*, *не* В

Убедительно ли это умозаключение адвоката?

Силлогизмы – шаблоны построения умозаключений

$\{F_1, \ldots, F_n\} \models (?)\ R$

- За сотни лет до рождения Христова греки придумали СИЛЛОГИЗМЫ – правильные СХЕМЫ умозаключений (шаблоны формирования умозаключений), т.е. такие схемы, что $\{F_1, \ldots, F_n\} \models R$ гарантировано

$P \Rightarrow Q$ P $\therefore Q$	Modus ponens (правило спуска) (правило отделения)	Если пойду в столовую, то поем Пошел в столовую $\therefore$ Следовательно, поел
$P \Rightarrow Q$ $\neg Q$ $\therefore \neg P$	Modus tollens (рассуждение от противного)	Если улыбнусь, то мы помиримся Не помирились $\therefore$ Значит, не улыбнулся
$P \vee Q$ $\neg P$ $\therefore Q$	Дизъюнктивный силлогизм	Светит солнце или идет дождь Солнце не светит $\therefore$ Значит, идет дождь

Силлогизм гарантирует правильность умозаключения не из-за его содержания, смысла, а в соответствии с его формой, структурой, СХЕМОЙ

Силлогизмы – правила логического вывода

$\{F_1, \ldots, F_n\} \models (?) R$

$P \wedge Q$ $\therefore P$	Удаление конъюнкции	На улице холодно и снег $\therefore$ Следовательно, на улице холодно
$P \Rightarrow Q$ $Q \Rightarrow S$ $\therefore P \Rightarrow S$	Гипотетический силлогизм	Если пойду гулять, то подышу свежим воздухом Если подышу свежим воздухом, то стану здоровее $\therefore$ Значит, стану здоровее
$P \oplus Q$ P $\therefore \neg Q$	Разделительный силлогизм	То ли подольше поспать, то ли пойти в университет Подольше поспать $\therefore$ Значит, не пойти в университет
$P \Rightarrow Q$ $S \Rightarrow Q$ $P \vee S$ $\therefore Q$	Простая конструктивная дилемма	Если приедет губернатор, то дороги перекроют Если приедет премьер-министр, то дороги перекроют Кто-нибудь из них точно приедет $\therefore$ Следовательно, дороги точно перекроют

Силлогизмы – правила логического вывода

$\{F_1, \ldots, F_n\} \models (?)\ R$

$P \Rightarrow Q$ $R \Rightarrow S$ $P \vee R$ $\therefore Q \vee S$	Сложная конструктивная дилемма	Если научусь играть на гитаре, стану гитаристом Если научусь играть на басу, то стану басистом Научиться играть на муз. инструменте нужно $\therefore$ Следовательно, буду играть музыку ☺
$P \Rightarrow Q$ $P \Rightarrow S$ $\neg Q \vee \neg S$ $\therefore \neg P$	Простая деструктивная дилемма	Если поиграю в игру, то не сделаю лабораторную Если поиграю в игру, то не напишу контрольную Что-нибудь из этого придется сделать $\therefore$ Следовательно, играть не буду ☹
$P \Rightarrow Q$ $R \Rightarrow S$ $\neg Q \vee \neg S$ $\therefore \neg P \vee \neg R$	Сложная деструктивная дилемма	Если поиграю в игру, то не сделаю лабораторную Если посмотрю фильм, то не напишу контрольную Что-нибудь их этого придется сделать $\therefore$ Значит, вечер пропал ☹ (ни игры, ни фильма!)

Эти правильные ШАБЛОНЫ умозаключений использовались в рассуждениях в течение столетий

Как использовать силлогизмы?

$\{F_1, \ldots, F_n\} \models (?)\ R$

Если схема рассуждения $\{F_1,\ldots,F_n\} \models R$ совпадает с одним из силлогизмов, И все утверждения $F_1, \ldots, F_n$ истинны, то и утверждение R истинно

- Свои речи, рассуждения нужно строить по этим схемам
- Наши прабабушки и прадедушки их заучивали в гимназиях!!

В средние века профессор представлял свои умозаключения силлогизмами

Женская логика

Можно придумать свои правила, аналогичные силлогизмам.
Например, *академик Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) очень гордился выведенной им формулой, описывающей правила рассуждений женской логики: "Если из А следует В, и В приятно, то А - истинно".*

$A \Rightarrow B$ B *приятно*
$\therefore A$

Если он меня любит, то пригласит на свидание Ходить на свидание приятно
$\therefore$ Значит, нужно, чтобы он меня любил

Логический вывод: общая постановка проблемы

$$\{F_1, \ldots, F_n\} \models (?)\ R$$

Как быть, если схема рассуждения
НЕ совпадает НИ с одним силлогизмом?

F_1: –Ск ⇒У F_2: –Сп ⇒Ск F_3: У
∴R: Сп

Схема рассуждения "Узнала-спросила" не совпадает ни с одной из схем силлогизмов

Можем ли проверить, что рассуждение правильно?

Пусть дано множество утверждений $F_1, F_2, \ldots, F_n$ и утверждение R.

КАК ПРОВЕРИТЬ $\{F_1, F_2, \ldots, F_n\} \models R$,

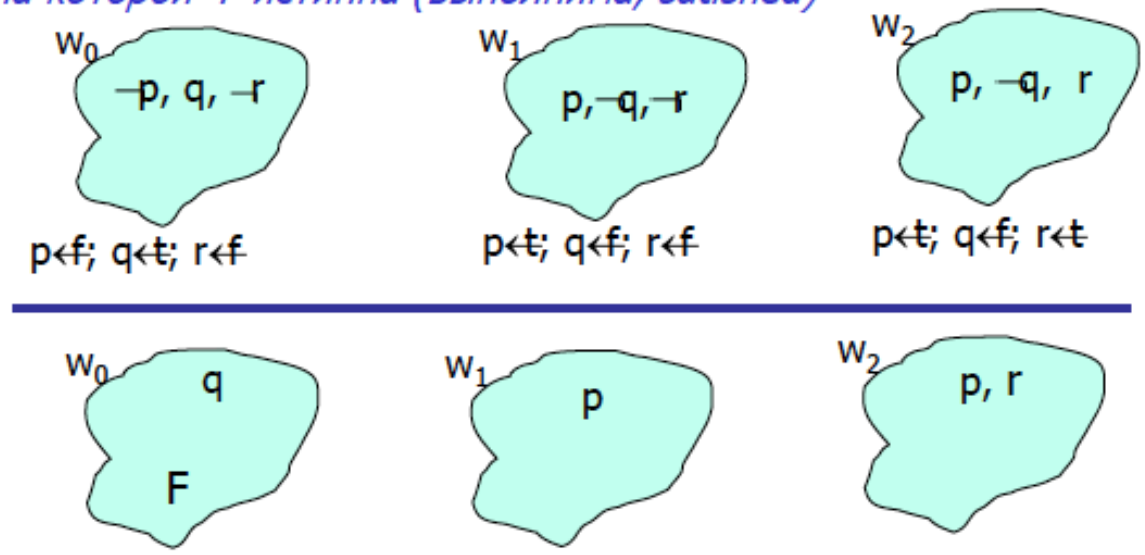
т.е. то, что утверждение R является логическим следствием фактов $F_1, F_2, \ldots, F_n$??

Суть умозаключения – это получение нового знания из существующих знаний, из Базы знаний (БЗ), Knowledge Base (KB)

Интерпретации формул логики высказываний – возможные миры

- Определение. *Интерпретациями формул логики высказываний являются наборы истинностных значений атомарных (неделимых) утверждений*
- Определение. *Моделью логической формулы F называется такая интерпретация, на которой F истинна (выполнима, satisfied)*

p q r	F
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0

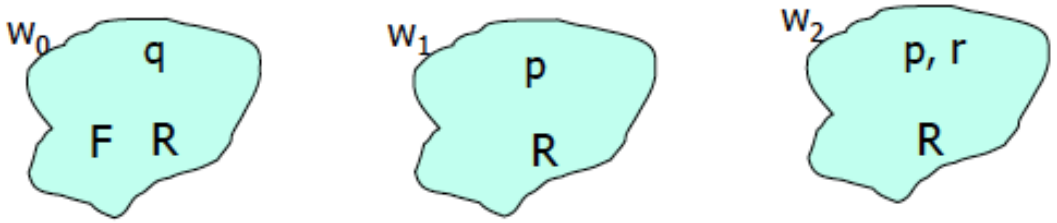


- В каждом мире указаны те атомарные утверждения, которые в нем истинны

Интерпретации формул логики высказываний – возможные миры

- **Определение.** *Тавтологией называется такая логическая формула, которая истинна (выполнима, satisfied) на всех возможных интерпретациях*

p q r	F	R
0 0 0	0	1
0 0 1	0	1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	1
1 0 0	0	1
1 0 1	0	1
1 1 0	1	1
1 1 1	0	1



- **Определение.** *Тот факт, что формула R истинна на интерпретации I, обозначается* $I \models R$

$R = q \wedge \neg r \wedge (p \vee \neg p)$ $\quad w_0 \models R$

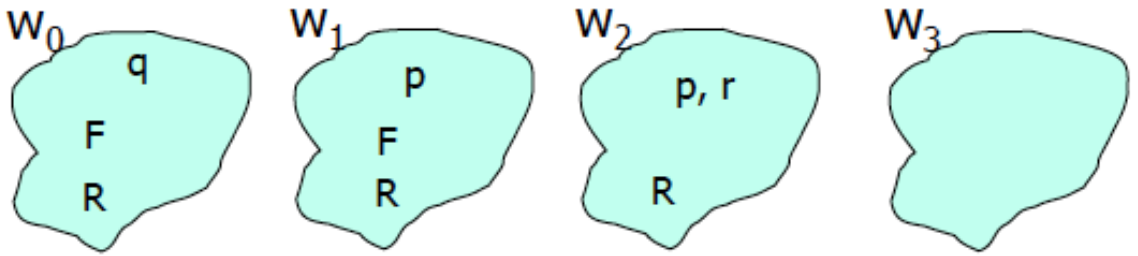
- **Определение.** *Тот факт, что формула R истинна на всех возможных интерпретациях, обозначается* $\models R$

$R = (p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow r))$ $\quad \models R$

Логическое следствие из гипотез

- **Определение:** *формула R является логическим следствием формул (гипотез) Г={F_1, F_2, …, F_n} тогда и только тогда, когда на любой интерпретации (наборах значений аргументов), на которой все Fi истинны, R тоже истинно*

p q r	F	R
0 0 0	0	0
0 0 1	0	1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	0
1 0 0	1	1
1 0 1	0	1
1 1 0	1	1
1 1 1	0	1



- Такая ситуация обозначается Г |= R, или F_1, …, F_n |=R
- Если всегда, когда F истинно, R тоже истинно,
  ТО R является ЛОГИЧЕСКИМ следствием гипотезы F

$$F_1, \ldots, F_n \models R$$

Проверка умозаключения “Сказала-спросила” на основе понятия “истинности”

умозаключение. *Если бы он не сказал ей, она бы и не узнала. А не спроси она его, он и не сказал бы ей. Но она узнала. Значит, она спросила*

F_1: Если бы он не сказал ей, она бы и не узнала
F_2: А не спроси она его, он и не сказал бы ей
F_3: Но она узнала

R: Значит, она спросила

Ск – “он сказал”
У – “она узнала”
Сп – “она спросила”

F_1: $\neg$Ск $\Rightarrow$ У
F_2: $\neg$Сп $\Rightarrow$ Ск
F_3: У

$\therefore$R: Сп

Ск У Сп	F_1	F_2	F_3	R
0 0 0	1	1	0	0
0 0 1	1	1	0	1
0 1 0	0	1	1	0
0 1 1	0	1	1	1
1 0 0	1	0	0	0
1 0 1	1	1	0	1
1 1 0	1	0	1	0
1 1 1	1	1	1	1

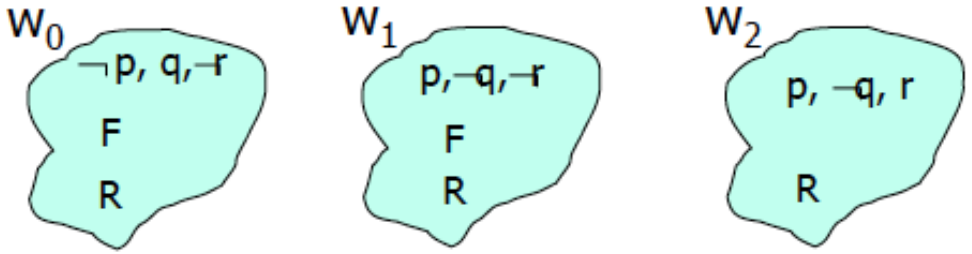
R является логическим следствием F1, F2, …, Fn тогда и только тогда, когда на каждой интерпретации, на которой все Fi истинны, R тоже истинно

$$F_1, \ldots, F_n \models R$$

Логическое следствие – использование семантики

- **Определение.** *Утверждение R является логическим следствием утверждения F тогда и только тогда, когда на любой интерпретации (наборах значений аргументов, в конкретном мире, в среде (environment)), на которой утверждение F истинно, R тоже истинно*

p q r	F	R
0 0 0	0	0
0 0 1	0	1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	0
1 0 0	1	1
1 0 1	0	1
1 1 0	1	1
1 1 1	0	1



- Если всегда, когда F истинно, R тоже истинно, то R является ЛОГИЧЕСКИМ следствием F

- Ложь следует только из ложного высказывания. *Высказывание, истинное на всех интерпретациях, называется тавтологией*
- Тавтология следует из любого высказывания

- Из тавтологии логически следует только тавтология
- Из ложного высказывания следует все, что угодно

Проверка правильности силлогизма

F1: $P \Rightarrow Q$
F2: $P \Rightarrow S$
F3: $\neg Q \vee \neg S$
$\therefore \neg P$

Простая деструктивная дилемма

P Q S	F1 $P \Rightarrow Q$	F2 $P \Rightarrow S$	F3 $\neg Q \vee \neg S$	R= $\neg P$
0 0 0	1	1	1	1
0 0 1	1	1	1	1
0 1 0	1	1	1	1
0 1 1	1	1	0	1
1 0 0	0	0	1	0
1 0 1	0	1	1	0
1 1 0	1	0	1	0
1 1 1	1	1	0	0

- Простая деструктивная дилемма семантически правильна: на всех тех интерпретациях, на которых все три факта истинны, R тоже истинно

$\neg P$ является логическим следствием трех утверждений: $P \Rightarrow Q$, $P \Rightarrow S$ и $\neg Q \vee \neg S$

Проверка правильности умозаключения

Средневековый философ Эриугена:

"Если блаженство есть не что иное, как жизнь вечная, а жизнь вечная — это познание истины, то блаженство - это не что иное, как познание истины"

Блаженство ⇔Жизнь вечная
Жизнь вечная ⇔Познание истины

∴Блаженство ⇔Познание истины

- На всех интерпретациях, на которых все посылки истинны, заключение тоже истинно. Следовательно, умозаключение правильно, заключение является логическим следствием посылок

Б Ж П	F1 Б ⇔Ж	F2 Ж ⇔П	R Б ⇔П
0 0 0	1	1	1
0 0 1	1	0	0
0 1 0	0	0	1
0 1 1	0	1	0
1 0 0	0	1	0
1 0 1	0	0	1
1 1 0	1	0	0
1 1 1	1	1	1

Умозаключение.
Пример: я в хоккей не играю!

В хоккей играют настоящие мужчины.
Трус не играет в хоккей.
Я в хоккей не играю
Значит , я трус :- (



1-й шаг. Выделение атомарных утверждений

X – *я играю в хоккей*

M – *я настоящий мужчина, не трус*

2й шаг. Построение формул

F1: $X \Rightarrow M$
F2: $\neg M \Rightarrow X$
F3: $\neg X$

$\therefore R: \neg M$

F1: $X \Rightarrow M$
F2: $\neg M \Rightarrow X$
F3: $\neg X$

$\therefore R2: M$

3й шаг. Построение ТИ

X M	F1= $X \Rightarrow M$	F2= $\neg M \Rightarrow X$	F3= $\neg X$	R= $\neg M$	R2= M
0 0	1	1	1	1	0
0 1	1	1	1	0	1
1 0	0	0	0	1	0
1 1	1	1	0	0	1

Из того, что я НЕ играю в хоккей, нельзя достоверно заключить ни то, что я мужчина, ни то, что я трус, не мужчина. Данных не хватает.
Нужны дополнительные факты

Пример. Задача Порецкого (Платон Сергеевич Порецкий 1846-1907). Постановка и формализация

- Между птицами данного зоосада существует 5 отношений:

f_1. Птицы певчие - крупные или обладающие качеством Y

f_2. Птицы, не имеющие качества Y - или не крупные, или не имеют качества X

f_3. Птицы певчие в соединении с крупными объединяют всех птиц с качеством X

f_4. Каждая некрупная птица - это или певчая, или обладающая качеством X

f_5. Между птиц с качеством X совсем нет таких птиц с качеством Y, которые, не будучи певчими, были бы крупными

- Определить, были ли птицы качества X певчими или нет, крупными или нет
- Узнать то же в отношении птиц качества Y
- Найти, были ли среди птиц качества X птицы качества Y, и наоборот

- Атомарные утверждения:

S – птица певчая
G – птица крупная

X – птица имеет качество X
Y – птица имеет качество Y

- Формализуем факты:

f_1: $S \Rightarrow G \vee Y$
f_2: $\neg Y \Rightarrow G \vee \neg X$
f_3: $X \Rightarrow S \vee G$
f_4: $\neg G \Rightarrow S \vee X$
f_5: $X \Rightarrow \neg(Y \wedge \neg S \wedge G)$

- Вопросы:

R1: $X \Rightarrow S$? R1′: $X \Rightarrow \neg S$?
R2: $X \Rightarrow G$? R2′: $X \Rightarrow \neg G$?
R3: $Y \Rightarrow S$? R3′: $Y \Rightarrow \neg S$?
R4: $Y \Rightarrow G$? R4′: $Y \Rightarrow \neg G$?
R5: $Y \Rightarrow X$? R5′: $Y \Rightarrow \neg X$?
R6: $X \Rightarrow Y$? R6′: $X \Rightarrow \neg Y$?

Задача Порецкого. Конъюнкция фактов

f_1: $S \Rightarrow G \vee Y$

f_2: $\neg Y \Rightarrow G \vee \neg X$

f_3: $X \Rightarrow S \vee G$

f_4: $\neg G \Rightarrow S \vee X$

f_5: $X \Rightarrow \neg(Y \wedge \neg S \wedge G)$

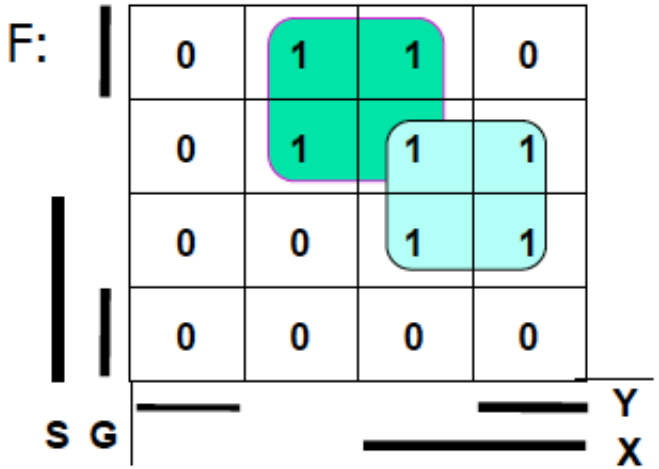
- Вопрос R1: $X \Rightarrow S$?
  Птицы качества X – певчие?
- Формально: является ли R1 ЛОГИЧЕСКИМ следствием $\&f_i$?
- Ответ: 'ДА', поскольку на всех интерпретациях, на которых $\&f_i$ истинно, R1 тоже истинно

- Вопрос R5: $Y \Rightarrow X$?
  Птицы качества Y обладают качеством X?
- Ответ: 'НЕТ'

S G X Y	f1	f2	f3	f4	f5	&fi	R1	R5
0 0 0 0	1	1	1	0	1	0	1	1
0 0 0 1	1	1	1	0	1	0	1	0
0 0 1 0	1	1	0	1	1	0	0	1
0 0 1 1	1	1	0	1	1	0	0	1
0 1 0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1 0 1	1	1	1	1	1	1	1	0
0 1 1 0	1	0	1	1	1	0	0	1
0 1 1 1	1	1	1	1	0	0	0	1
1 0 0 0	0	1	1	1	1	0	1	1
1 0 0 1	1	1	1	1	1	1	1	0
1 0 1 0	0	1	1	1	1	0	1	1
1 0 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 1 0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
1 1 0 1	1	1	1	1	1	1	1	0
1 1 1 0	1	0	1	1	1	0	1	1
1 1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	1

Задача Порецкого. Минимизация конъюнкции фактов

- Минимизируем $F=\&f_i$:



$F=\&f_i \equiv S\,Y \vee G\,\neg X$ переводим в КНФ

по правилу: $AB \vee C \equiv (A \vee C)\,(B \vee C)$

$\equiv (S \vee G)\,(S \vee \neg X)\,(Y \vee G)\,(Y \vee \neg X)$

по правилу: $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$

$\equiv (\neg S \Rightarrow G)\,(X \Rightarrow S)\,(\neg Y \Rightarrow G)\,(X \Rightarrow Y)$

Не певчие – крупные, не крупные – певчие,
обладающие качеством X – певчие,
не певчие – не обладают качеством X, ...

S G X Y	f1	f2	f3	f4	f5	&fi
0 0 0 0	1	1	1	0	1	0
0 0 0 1	1	1	1	0	1	0
0 0 1 0	1	1	0	1	1	0
0 0 1 1	1	1	0	1	1	0
0 1 0 0	1	1	1	1	1	1
0 1 0 1	1	1	1	1	1	1
0 1 1 0	1	0	1	1	1	0
0 1 1 1	1	1	1	1	0	0
1 0 0 0	0	1	1	1	1	0
1 0 0 1	1	1	1	1	1	1
1 0 1 0	0	1	1	1	1	0
1 0 1 1	1	1	1	1	1	1
1 1 0 0	1	1	1	1	1	1
1 1 0 1	1	1	1	1	1	1
1 1 1 0	1	0	1	1	1	0
1 1 1 1	1	1	1	1	1	1

Основная теорема дедукции (была известна еще в древней Греции)

$$\{F_1, \ldots, F_n\} \models R \equiv \models F_1 \wedge \ldots \wedge F_n \Rightarrow R$$

- Теорема. *Утверждение R является логическим следствием фактов $F_1, \ldots, F_n$ тогда и только тогда, когда формула $F_1 \wedge \ldots \wedge F_n \Rightarrow R$ общезначима*

Пример. *Если покормить Бушку, то она успокоится и даст молока. Бушка не дала молока. Следовательно, ее не покормили*

К- Бушку кормили
У – она успокоилась
М – она дает молоко

F1= К ⇒У М
F2 = ¬М
R = ¬К
{F1, F2} |= (?) R

К У М	F1 К ⇒У М	F2 ¬М	F1∧F2	R ¬К	F1∧F2⇒R
0 0 0	1	1	1	1	1
0 0 1	1	0	0	1	1
0 1 0	1	1	1	1	1
0 1 1	1	0	0	1	1
1 0 0	0	1	0	0	1
1 0 1	0	0	0	0	1
1 1 0	0	1	0	0	1
1 1 1	1	0	0	0	1

Проверка правильности умозаключения проверкой общезначимости (невыполнимости) формул

- Итак, правильность умозаключения $\{F_1, \dots F_n\} \models R$ можно проверить, проверив общезначимость формулы $\Phi = F_1 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow R$
- Но это можно сделать не только с помощью ТИ, но и аналитически

Проверять общезначимость формулы $\Phi = F_1 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow R$ - это то же самое, что проверять невыполнимость формулы $\neg\Phi$, т.е. невыполнимость $\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow R)$

Теорема. *Утверждение* R *является логическим следствием фактов* $F_1, \dots, F_n$ *тогда и только тогда, когда невыполнима формула*

$$F_1 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg R$$

Доказательство:

$\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow R) \equiv$ это отрицание общезначимой формулы

$\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow R) \equiv$ раскрываем импликацию

$\neg(\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n) \vee R) \equiv$ по теореме де Моргана

$\neg\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n) \wedge \neg R \equiv$ двойное отрицание

$F_1 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg R$

Проверка того, что R – следствие фактов $F_1, F_2, \ldots, F_N$

- Можно проверять общезначимость формулы $F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots F_n \Rightarrow R$
- Можно проверять невыполнимость формулы $\neg(F_1 F_2 \ldots F_n \Rightarrow R) \equiv F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots F_n \wedge \neg R$

Пример. *Если покормить Бушку, то она успокоится и даст молока. Бушка не дала молока. Следовательно, ее не покормили*

К У М	F_1= К $\Rightarrow$ У М	F_2= $\neg$М	$F_1 \wedge F_2$	R= $\neg$К	$F_1 \wedge F_2 \Rightarrow R$	$\neg R$ = К	$F_1 \wedge F_2 \wedge \neg R$
0 0 0	1	1	1	1	1	0	0
0 0 1	1	0	0	1	1	0	0
0 1 0	1	1	1	1	1	0	0
0 1 1	1	0	0	1	1	0	0
1 0 0	0	1	0	0	1	1	0
1 0 1	0	0	0	0	1	1	0
1 1 0	0	1	0	0	1	1	0
1 1 1	1	0	0	0	1	1	0

Проверка невыполнимости формулы с помощью ТИ
Пример: Логический вывод в игре “Сапер”



Есть ли мина в a?

$1 \Rightarrow F_1$: $a \oplus b$

$2 \Rightarrow F_2$: $a \oplus b$

$2 \Rightarrow F_3$: b

R1: $\therefore a$??

НЕТ, не можем утверждать!

Не на всех интерпретациях $F_1F_2F_3$ $\neg a$ ложно

Нельзя утверждать, что в a - мина

Есть ли мина в b?

$1 \Rightarrow F_1$: $a \oplus b$

$2 \Rightarrow F_2$: $a \oplus b$

$2 \Rightarrow F_3$: b

R2: $\therefore b$??

ДА!

На всех интерпретациях $F_1F_2F_3$ $\neg b$ ложно

Следовательно, в b – мина!

a b	F_1= a ⊕b	F_2= a ⊕b	F_3= b	¬R1= ¬a	$F_1F_2F_3\neg R1$
0 0	0	0	0	1	0
0 1	1	1	1	1	1
1 0	1	1	0	0	0
1 1	0	0	0	0	0

¬R2= ¬b	$F_1F_2F_3\neg R2$
1	0
0	0
1	0
0	0

Однозначного решения в игре “Сапер” может не быть



$1 \Rightarrow F_1$: a ⊕b
$3 \Rightarrow F_2$: a ⊕b
$4 \Rightarrow F_3$: a ⊕b
$2 \Rightarrow F_4$: a ⊕b
$\&_{i=1..4} F_i$ = a ⊕b

Нет однозначного решения:

Решение: a⊕b – либо a, либо b

Пример: Логический вывод в игре “Сапер”



$1 \Rightarrow F_1$: a–b ∨ –ab

$2 \Rightarrow F_2$: ab–c ∨ a–bc ∨ –abc

$1 \Rightarrow F_3$: b–c–d ∨ –bc–d ∨ –b–cd

$2 \Rightarrow F_4$: cd–e ∨ c–de ∨ –cde

$1 \Rightarrow F_5$: d–e–f ∨ –de–f ∨ –d–ef

$2 \Rightarrow F_6$: ef–g ∨ e–fg ∨ –efg

$1 \Rightarrow F_7$: f–g–h ∨ –fg–h ∨ –f–gh

$2 \Rightarrow F_8$: gh–i ∨ g–hi ∨ –ghi

$1 \Rightarrow F_9$: h–i ∨ –hi

R: ∴a



Есть ли мина в a?

Ответ в этой задаче - ДА!

Если ответим на этот вопрос, то все остальные мины легко расставятся

Задача сводится к проверке правильности умозаключения с 9 атомарными высказываниями

Но ТИ будет содержать 512 строк!

в общем случае ~2↑(2↑64) строк

Что делать?

Существуют ли другие методы проверки того,
что из фактов $F_1, \ldots, F_n$ логически следует утверждение R,
ИЛИ, что то же: существуют ли методы проверки общезначимости формулы
$\{F_1, F_2, \ldots, F_n\} \models R$

основанные **не** на таблицах истинности?



Как проверить правильность умозаключения $\{F_1, F_2, \ldots F_N\} \models R$?

1. Можно проверить общезначимость формулы

$$F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots F_n \Rightarrow R$$

Проверка общезначимости формулы, если она представлена в ДНФ, трудно (это NP-полная проблема)
Проверка общезначимости формулы, если она представлена в КНФ, легко – достаточно проверить, что в каждом конъюнкте есть пара контрарных литер

2. Можно проверить невыполнимость формулы

$$\neg(F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots F_n \Rightarrow R) \equiv F_1 \wedge F_2 \wedge \ldots \wedge F_n \wedge \neg R$$

Проверка невыполнимости формулы, если она представлена в КНФ, трудно (это NP-полная проблема)
Проверка невыполнимости формулы, если она представлена в ДНФ, легко – достаточно проверить, что в каждом дизъюнкте есть пара контрарных литер

Это можно сделать с помощью ТИ, ИЛИ аналитически



Аналитические преобразования: приведение к КНФ

- Формула в КНФ: $\Phi = D_1 \wedge D_2 \wedge \ldots \wedge D_k$ равна 1, если и только если каждый дизъюнкт D_i равен 1
- Дизъюнкт D равен 1, если и только если в нем существуют контрарные литеры

Пример "Узнала-спросила"

Формулу $F_1F_2F_3 \Rightarrow R$ приводим в КНФ:

F_1: $\neg Ск \Rightarrow У$
F_2: $\neg Сп \Rightarrow Ск$
F_3: $У$
$\therefore R$: $Сп$

$$(\neg Ск \Rightarrow У)\ (\neg Сп \Rightarrow Ск)\ У \Rightarrow Сп =$$
$$\neg[\ (Ск \vee \neg У)\ \ (Сп \vee \neg Ск)\ \ У] \vee Сп =$$
$$\neg(Ск \vee \neg У) \vee \neg(Сп \vee \neg Ск) \vee \neg У \vee Сп =$$
$$\neg Ск\ У \vee \neg Сп\ Ск \vee \neg У \vee Сп =$$
$$(\neg Ск \vee \neg Сп \vee \neg У \vee Сп)\ (\neg Ск \vee Ск \vee \neg У \vee Сп)\ (У \vee \neg Сп \vee \neg У \vee Сп)\ (У \vee \neg Сп \vee \neg У \vee Сп) = 1$$

Каждый дизъюнкт КНФ содержит пару контрарных литер!

Формула $F_1F_2F_3 \Rightarrow R$ в этом примере общезначима!

Значит, эта схема умозаключения верна!

Аналитические преобразования: приведение к ДНФ

- Формула в ДНФ: $Ф = K_1 \vee K_2 \vee \ldots \vee K_k$, где каждый K_i – конъюнкция литералов, равна 0, если и только если каждый конъюнкт равен 0
- Конъюнкт равен 0, если и только если в нем существуют контрарные литеры

Пример "Узнала-спросила"

Формулу $F_1F_2F_3 \neg R$ приводим в ДНФ:

F_1: $\neg$Ск $\Rightarrow$ У
F_2: $\neg$Сп $\Rightarrow$ Ск
F_3: У
$\therefore$R: Сп

$F_1F_2F_3 \neg R = (\neg Ск \Rightarrow У)\ (\neg Сп \Rightarrow Ск) У \neg Сп = (Ск \vee \neg У)(Сп \vee \neg Ск)\ У \neg Сп =$
$Ск\ Сп\ У \neg Сп \vee Ск \neg Ск У \neg Сп \vee \neg У\ Сп\ У \neg Сп \vee \neg У \neg Ск\ У \neg Сп = 0$

0 0 0 0

Невыполнима. Значит, схема умозаключения верна!

Пример "О хоккее"

F_1: X $\Rightarrow$ M
F_2: $\neg$M $\Rightarrow$ X
F_3: $\neg$X
$\therefore$R: $\neg$M

$F_1F_2F_3 \neg R = (X \Rightarrow M)\ (\neg M \Rightarrow X) \neg X\ M = (\neg X \vee M)\ (M \vee \neg X) \neg X\ M =$
$\neg X\ M \neg X\ M \vee \neg X \neg X \neg X\ M \vee MM \neg X\ M \vee M \neg X \neg X\ M = \neg X\ M$

Выполнима. Схема умозаключения неверна

Оба аналитических метода

- приведение $F_1F_2 \dots F_n \Rightarrow R$ к КНФ для проверки ее общезначимости
- приведение $F_1F_2 \dots F_n \neg R$ к ДНФ для проверки ее невыполнимости

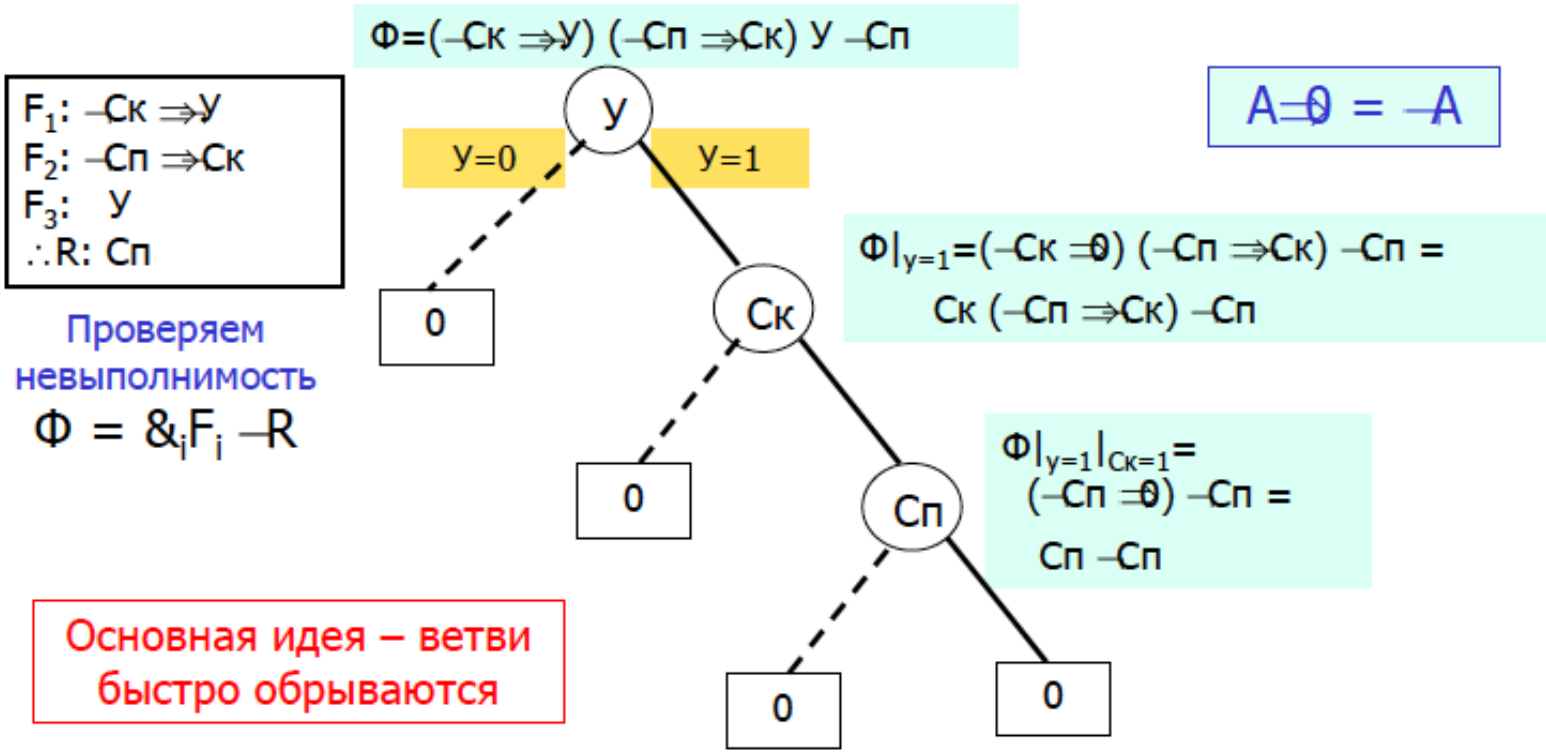
очень громоздки

Нужно искать другие методы проверки



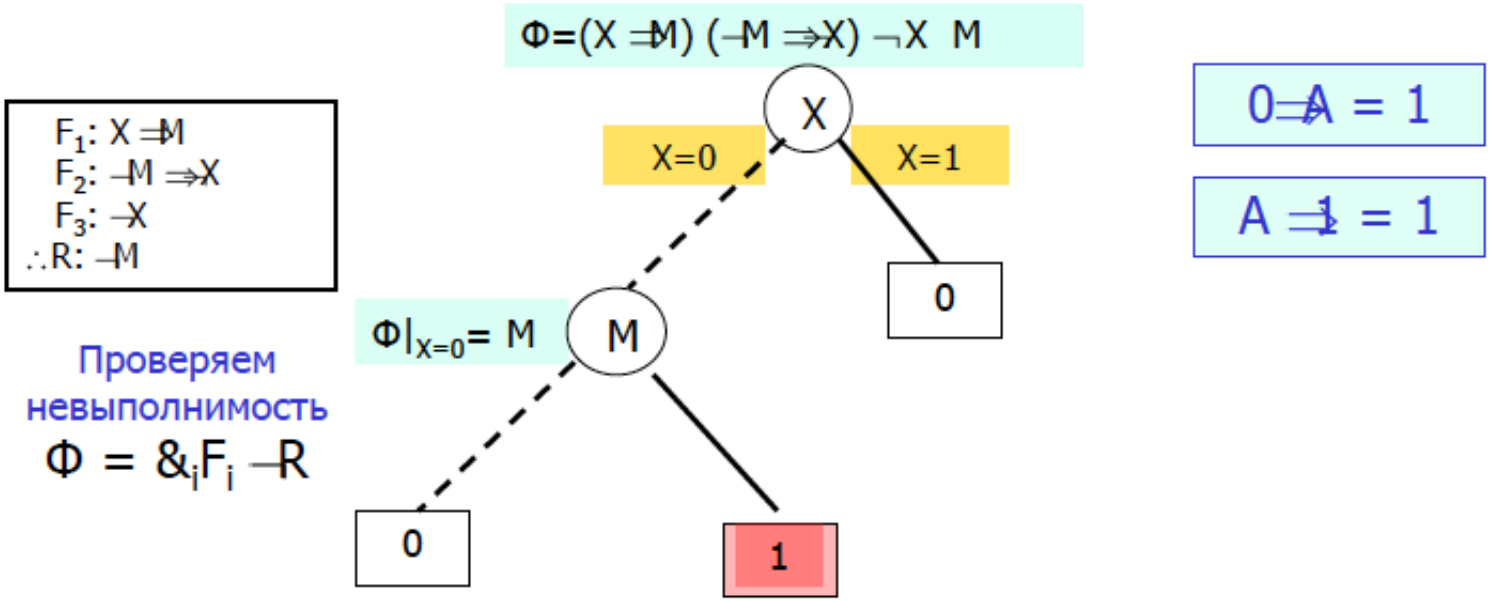
Метод Квайна проверки невыполнимости. Пример “Узнала – спросила”

Строим решающее дерево, в узлах которого – частичные функции



Метод Квайна. Пример “О хоккее”

Строим решающее дерево для проверки невыполнимости $\Phi = \&_i F_i \neg R$



Функция выполнима при X=0 и M=1

Следовательно, R не является логическим следствием F_1, F_2 и F_3

Алгоритм DPLL проверки (не)выполнимости

1962 DPLL Davis, Putnam, Logemann, Loveland (ОЧЕНЬ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)

- Вход – набор дизъюнктов (клозов) – множество наборов литералов

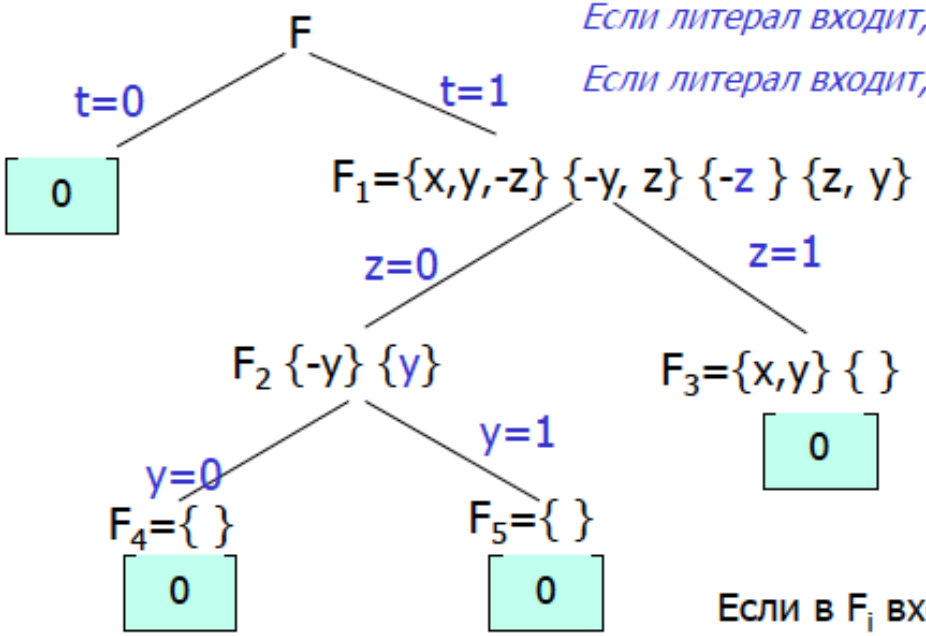
$F = (x \vee y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee t) \wedge (\neg y \vee z \vee \neg t) \wedge t \wedge (\neg z \vee \neg w \vee \neg t) \wedge (\neg z \vee \neg t) \wedge (z \vee y)$

$F = \{x,y,-z\}\ \{-x,t\}\ \{-y, z,-t\}\ \{t\}\ \{-z,-w, t\}\ \{-z,-t\}\ \{z, y\}$

Две эвристики: "чистый литерал" и "единичный клоз"

Если литерал входит, как 1, то клоз выбрасывается

Если литерал входит, как 0, то литерал выбрасывается



"Единичный клоз" – клоз содержит только только L

Чистый литерал – если переменная во все клозы входит только с одним знаком – или с отрицанием, или без

Для чистого литерала L функция F заменяется на $F \wedge L$

Если в F_i входит пустой клоз { }, то $F_i=0$

Метод резолюций проверки правильности умозаключений

1965 г. Джон Робинсон



Метод резолюций – простые синтаксические преобразования формул для проверки невыполнимости

- Определение. Резольвентой двух дизъюнктов, $\Phi1 = L \vee D1$ и $\Phi2 = \neg L \vee D2$ называется дизъюнкт $D1 \vee D2$
- Теорема. Резольвента является логическим следствием порождающих ее дизъюнктов.
- Доказательство. Докажем, что $\Phi=(L\vee D1) \wedge (\neg L\vee D2) \wedge \neg(D1\vee D2)$ невыполнима.
- $\Phi= L\neg L\neg D1\neg D2 \vee L\, D2\neg D1\neg D2 \vee D1\neg L\neg D1\neg D2 \vee D1\, D2\neg D1\neg D2$

Можно доказать и по-другому: построим ТИ формул $L\vee D1$, $\neg L\vee D2$ и формулы $D1 \vee D2$

Убедимся, что на всех наборах, на которых обе формулы, $\Phi1= L \vee D1$ и $\Phi2= \neg L \vee D2$ истинны, формула $D1 \vee D2$ тоже истинна

Метод резолюций. Теория

- Теорема. Если к функции конъюнктивно присоединить ее логическое следствие, то функция не изменится.

  Доказательство. Докажем, что если $A \Rightarrow B$, то $A \equiv AB$ (то есть из $A \Rightarrow B$ следует, что A и AB тождественны)

X Y Z	A=...	B= ...	A∧B
0 0 0	0	1	0
0 0 1	0	1	0
0 1 0	1	1	1
0 1 1	0	1	0
1 0 0	0	0	0
1 0 1	1	1	1
1 1 0	0	0	0
1 1 1	1	1	1

Если B является логическим следствием A, то конъюнкция $A \wedge B$ равна A

Следовательно, значение истинности исходной формулы не изменится, если резольвенту конъюнктивно присоединить к порождающим ее дизъюнктам

Теорема резолюции

Теорема. Функция Ф невыполнима тогда и только тогда, когда среди ее резольвент есть пустая резольвента (равная 0)

Доказательство (достаточность).

Пусть Ф представлена в КНФ ($Ф=D_1 \wedge D_2 \wedge \ldots \wedge D_k$), и среди резольвент Ф есть пустая резольвента Q=Л. Поскольку резольвента является логическим следствием порождающих ее дизъюнктов, например, D_i и D_j, то Q является логическим следствием Ф. Но тогда $Ф \equiv Ф \wedge Q \equiv Ф \wedge Л \equiv Л$, т.е. Ф невыполнима



Полнота метода резолюции

- Теорема. Для любой невыполнимой формулы логики высказываний методом резолюции всегда можно вывести пустой дизъюнкт
- Доказательство. Пусть Ф – невыполнимая формула. Очевидно, что любую формулу можно привести к эквивалентному форме КНФ. Поэтому без потери общности будем считать, что Ф представлена в КНФ
  - Доказательство индукцией по числу переменных.
  - Пусть переменная в Ф одна, x. Поскольку Ф противоречива, в ее КНФ есть дизъюнкты x и $\neg x$. Очевидно, что пустая резольвента существует.
  - Пусть переменная в Ф не одна.
    - Выберем произвольную переменную x и сделаем в Ф подстановку x=1. Выбросим дизъюнкты, равные 1. $\Phi' = \Phi|_{x \leftarrow 1}$ также противоречива, и для нее, по предположению, существует вывод пустой резольвенты. Это значит, что в Ф существует резолютивный вывод либо [], либо $\neg x$
    - Сделаем в Ф подстановку x=0. Выбросим дизъюнкты, равные 1. $\Phi'' = \Phi|_{x \leftarrow 0}$ также противоречива, и для нее, по предположению, существует вывод пустой резольвенты. Это значит, что в Ф существует резолютивный вывод либо [], либо x
    - Следовательно, в Ф существует либо вывод пустой резольвенты, либо резолютивный вывод как x, так и $\neg x$
- Теорема доказана



Проверка невыполнимости формулы

- Пример. Пусть формула Ф представлена в КНФ. Проверим, Ф≡0?

$$\Phi = (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_3 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3)$$

Запишем Ф как набор дизъюнктов и построим резолютивный вывод

1. $x_1 \vee \neg x_2$
2. $\neg x_1 \vee x_2$
3. $x_2 \vee \neg x_3$
4. $x_3 \vee \neg x_2$
5. $x_1 \vee x_3$
6. $\neg x_1 \vee \neg x_3$

} исходные дизъюнкты

7. $x_1 \vee \neg x_3$ (резольвента 1 и 3)
8. x_1 (резольвента 7 и 5)
9. x_2 (резольвента 1 и 8)
10. x_3 (резольвента 9 и 4)
11. $\neg x1$ (резольвента 10 и 6)
12. [] (резольвента 11 и 8 – пустая резольвента)

Любая формула Ф невыполнима ттогда, когда она имеет пустую резольвенту

Для проверки невыполнимости Ф методом резолюции, ее нужно представить в КНФ

Использование метода резолюций при проверке логического вывода R из посылок $F_1, F_2, \ldots F_N$

1. Отрицание заключения R конъюнктивно присоединяем к посылкам $F_1F_2F_3 \ldots F_n$
2. Представляем функцию $F_1F_2 \ldots F_n \neg R$ в КНФ – в виде конъюнкции дизъюнктов (клозов) $D_1D_2D_3 \ldots D_k$ (клоз D_i – это дизъюнкция литералов $L_1 \vee \ldots \vee L_m$)
3. Ищем резольвенты, конъюнктивно присоединяя их к исходной функции, пока не найдем пустую. Если пустой резольвенты нет, то R – не является следствием

Пример "Узнала-спросила"

F_1: $\neg$Ск $\Rightarrow$У
F_2: $\neg$Сп $\Rightarrow$Ск
F_3: У
$\therefore$R: Сп

1: Ск $\vee \neg$У	- дизъюнкт вместо $\neg$Ск $\Rightarrow$У
2: Сп $\vee \neg$Ск	- дизъюнкт вместо $\neg$Сп $\Rightarrow$Ск
3: У	- один литерал является дизъюнктом
4: $\neg$Сп	- отрицание заключения
5: $\neg$Ск	– резольвента 2 и 4
6: $\neg$У	– резольвента 1 и 5
7: □	- резольвента 3 и 6 (пустая)

Теорема.
Метод резолюций – непротиворечивая и полная процедура логического вывода

Т.е. никогда из правильных посылок не выведем неправильное следствие
И любое правильное следствие можно вывести

Метод резолюций: графическое представление

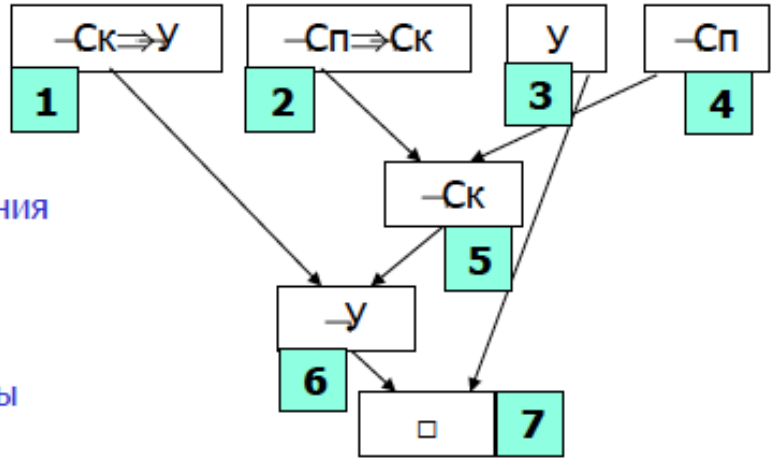
F_1: Если бы он не сказал ей, она бы и не узнала
F_2: А не спроси она его, он и не сказал бы ей
F_3: Но она узнала
R: Значит, она спросила

Вывод:

1: Ск ∨ ¬У - утв. 1
2: Сп ∨ ¬Ск - утв. 2
3: У - утв. 3
4: ¬Сп - отр следствия
5: ¬Ск – рез. 2 и 4
6: ¬У – рез. 1 и 5
7: □ - рез. 3 и 6

Клозы-предположения

Клозы-резольвенты



Метод резолюции очень удобен при доказательстве:
на каждом шаге доказательства делается простой и понятный шаг вывода очередного утверждения из посылок и ранее доказанных утверждений по простому и понятному правилу вывода

Метод резолюций и рассуждения естественного языка

N	Дизъюнкт	Откуда он	Интерпретация
1	$\neg Ск \Rightarrow У$ $Ск \vee \neg У$	Первое утверждение	***Известно, что:*** *"Если бы он не сказал ей, она бы не узнала";*
2	$\neg Сп \Rightarrow Ск$ $Сп \vee \neg Ск$	Второе утверждение	***и что*** *"Если бы она не спросила, он бы ей не сказал";*
3	У	Третье утверждение	***и что*** *"Она узнала".*
4	$\neg Сп$	Отрицание заключения	***Докажем,*** что *"Она спросила".* ***Предположим противное,*** *т.е. что "Она* ***не*** *спросила".*
5	$\neg Ск$	Резольвента 4 и 2	***Из этого предположения (отрицания следствия) и*** *из 2 следует, что "Он не сказал ей"*
	$\neg У$	Резольвента 5 и 1	***Отсюда и*** *из 1 следует, что "Она не узнала"*
7	[ ]	Резольвента 6 и 3	***Мы пришли к противоречию:*** *ведь известно (3), что "Она узнала".* ***Следовательно, наше предположение неверно (оно противоречит фактам),*** *поэтому верно заключение "Она спросила"*



Пример: Логический вывод в игре “Сапер”



Есть ли мина в a?

$1 \Rightarrow F_1$: $a\bar{b} \vee \bar{a}b$

$2 \Rightarrow F_2$: $ab\bar{c} \vee a\bar{b}c \vee \bar{a}bc$

$1 \Rightarrow F_3$: $b\bar{c}\bar{d} \vee \bar{b}c\bar{d} \vee \bar{b}\bar{c}d$

$2 \Rightarrow F_4$: $cd\bar{e} \vee c\bar{d}e \vee \bar{c}de$

$1 \Rightarrow F_5$: $d\bar{e}\bar{f} \vee \bar{d}e\bar{f} \vee \bar{d}\bar{e}f$

$2 \Rightarrow F_6$: $ef\bar{g} \vee e\bar{f}g \vee \bar{e}fg$

$1 \Rightarrow F_7$: $f\bar{g}\bar{h} \vee \bar{f}g\bar{h} \vee \bar{f}\bar{g}h$

$2 \Rightarrow F_8$: $gh\bar{i} \vee g\bar{h}i \vee \bar{g}hi$

$1 \Rightarrow F_9$: $h\bar{i} \vee \bar{h}i$

R: $\therefore a$

1. F_{11}: $a \vee b$
2. F_{12}: $\bar{b} \vee \bar{a}$
3. F_{21}: $\bar{a} \vee \bar{b} \vee \bar{c}$
4. F_{22}: $a \vee c$
5. F_{23}: $b \vee c$
6. F_{24}: $a \vee b$
7. F_{31}: $\bar{b} \vee \bar{d}$
8. F_{32}: $\bar{c} \vee \bar{d}$
9. F_{33}: $\bar{b} \vee \bar{c}$
10. F_{34}: $b \vee c \vee d$
11. F_{41}: ...

... ...

32. R: $\bar{a}$ (отр. следст)
33. b (рез. 32 и 1)
34. c (рез. 32 и 4)
35. $\bar{c}$ (рез. 33 и 9)
36. [] (рез.34 и 35)

Ответ: “ДА!” (в поле ‘a’ находится мина) получен методом резолюции за 4 шага после преобразования &Fi в КНФ

Пример: Экспертная система в химии

- Предположим, что мы можем выполнить следующие реакции:
  $CO_2+H_2O \rightarrow H_2CO_3$
  $MgO+H_2 \rightarrow Mg+H_2O$
  $C+O_2 \rightarrow CO_2$
- Можно ли получить H_2CO_3, если мы имеем MgO, C, H_2 и O_2?

При чем тут химия? Мы же изучаем ЛОГИКУ!

Каждую возможную реакцию будем рассматривать, как высказывание!!

1. $CO_2 \wedge H_2O \Rightarrow H_2CO_3$
2. $MgO \wedge H_2 \Rightarrow Mg \wedge H_2O$
3. $C \wedge O_2 \Rightarrow CO_2$
4. Mg0
5. C
6. H_2
7. O_2

факты

КВ

8. ?? H_2CO_3

1. $\neg CO_2 \vee \neg H_2O \vee H_2CO_3$
2. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee Mg$
2a. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee H_2O$
3. $\neg C \vee \neg O_2 \vee CO_2$
4. Mg0
5. C
6. H_2
7. O_2

R: H_2CO_3

Экспертная система в химии: метод резолюций

1. $\neg CO_2 \vee \neg H_2O \vee H_2CO_3$
2. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee Mg$
2a. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee H_2O$
3. $\neg C \vee \neg O_2 \vee CO_2$
4. $Mg0$
5. C
6. H_2
7. O_2

R: ? H_2CO_3

Задача представлена как набор клозов (дизъюнктов), каждый клоз - дизъюнкция литералов

- Резолютивный вывод – это последовательность клозов $C_1, C_2, \ldots, C_m$, таких, что C_m – пустой клоз, а каждое C_i для i=1, ..., m-1 либо исходный клоз, либо резольвента двух предыдущих клозов

1. $\neg CO_2 \vee \neg H_2O \vee H_2CO_3$
2. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee Mg$
2a. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee H_2O$
3. $\neg C \vee \neg O_2 \vee CO_2$
4. $Mg0$
5. C
6. H_2
7. O_2
8. $\neg H_2CO_3$ отрицание следствия

9. $\neg CO_2 \vee \neg H_2O$ рез 1 и 8
10. $\neg C \vee \neg O_2 \vee \neg H_2O$ рез 3 и 9
11. $\neg O_2 \vee \neg H_2O$ рез 5 и 10
12. $\neg H_2O$ рез 7 и 11
13. $\neg MgO \vee \neg H_2$ рез 2а и 12
14. $\neg MgO$ рез 6 и 13
15. [ ] рез 4 и 14

Хорновские дизъюнкты

- Введем ограничение на дизъюнкты, из которых состоит КВ:
  в дизъюнкте - не более одного положительного (без отрицания) литерала A
- Такие дизъюнкты называются Хорновскими
  - Хорновское выражение строится из импликации, у которой посылка - конъюнкция положительных литералов, а заключение – один положительный литерал

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \Rightarrow Q \quad \equiv \quad \neg P_1 \vee \neg P_2 \vee \ldots \vee \neg P_n \vee Q$$

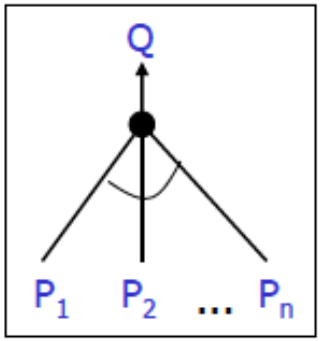


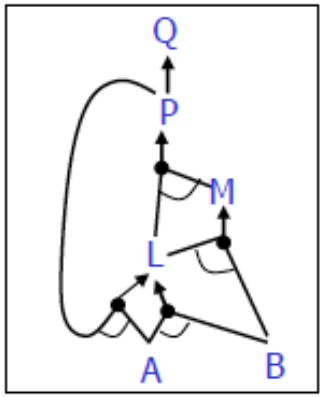
Схема хорновского дизъюнкта

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$

База знаний КВ

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A факт
B факт

КВ + факты



Граф AND_OR для КВ

Хорновские дизъюнкты

- Очень часто базы знаний содержат только Хорновские выражения: высказывания для многих областей знаний удобно записывать и понимать именно в этой форме

1. $\neg CO_2 \vee \neg H_2O \vee H_2CO_3$
2. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee Mg$
2a. $\neg MgO \vee \neg H_2 \vee H_2O$
3. $\neg C \vee \neg O_2 \vee CO_2$
4. Mg0
5. C
6. H_2
7. O_2

R: H_2CO_3

Хорновские дизъюнкты – не более одного положительного литерала в дизъюнктах

Для Хорновских дизъюнктов логический вывод методом резолюции выполняется за линейное время

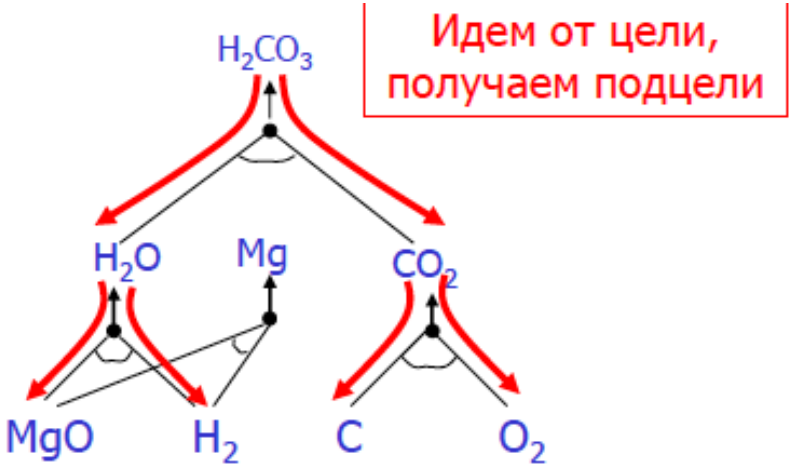
Обратный логический вывод по И/ИЛИ-графу

1. $CO_2 \wedge H_2O \Rightarrow H_2CO_3$
2. $MgO \wedge H_2 \Rightarrow Mg$
2a. $MgO \wedge H_2 \Rightarrow H_2O$
3. $C\&O_2 \Rightarrow CO_2$
4. Mg0
5. C
6. H_2
7. O_2

факты

КВ

Как получить H_2CO_3 ?



Идем от цели, получаем подцели

Для Хорновских дизъюнктов удобно строить и обратный логический вывод

- Для того, чтобы получить H_2CO_3 нужно иметь H_2O и CO_2
- Для того, чтобы получить H_2O, нужно иметь MgO и H_2; они есть
- Для того, чтобы получить CO_2, нужно иметь C и O_2; они есть
- Итак, последовательность реакций для получения H_2CO_3 находится из КВ

Все силлогизмы – частные случаи метода резолюции

$P \Rightarrow Q$
P
$\therefore Q$

Modus ponens
(правило спуска)
(правило отделения)

1. $\neg P \vee Q$
2. P
3. Q - резольвента 1 и 2

$P \Rightarrow Q$
$\neg Q$
$\therefore \neg P$

Modus tollens
(рассуждение от противного)

1. $\neg P \vee Q$
2. $\neg Q$
3. P - резольвента 1 и 2

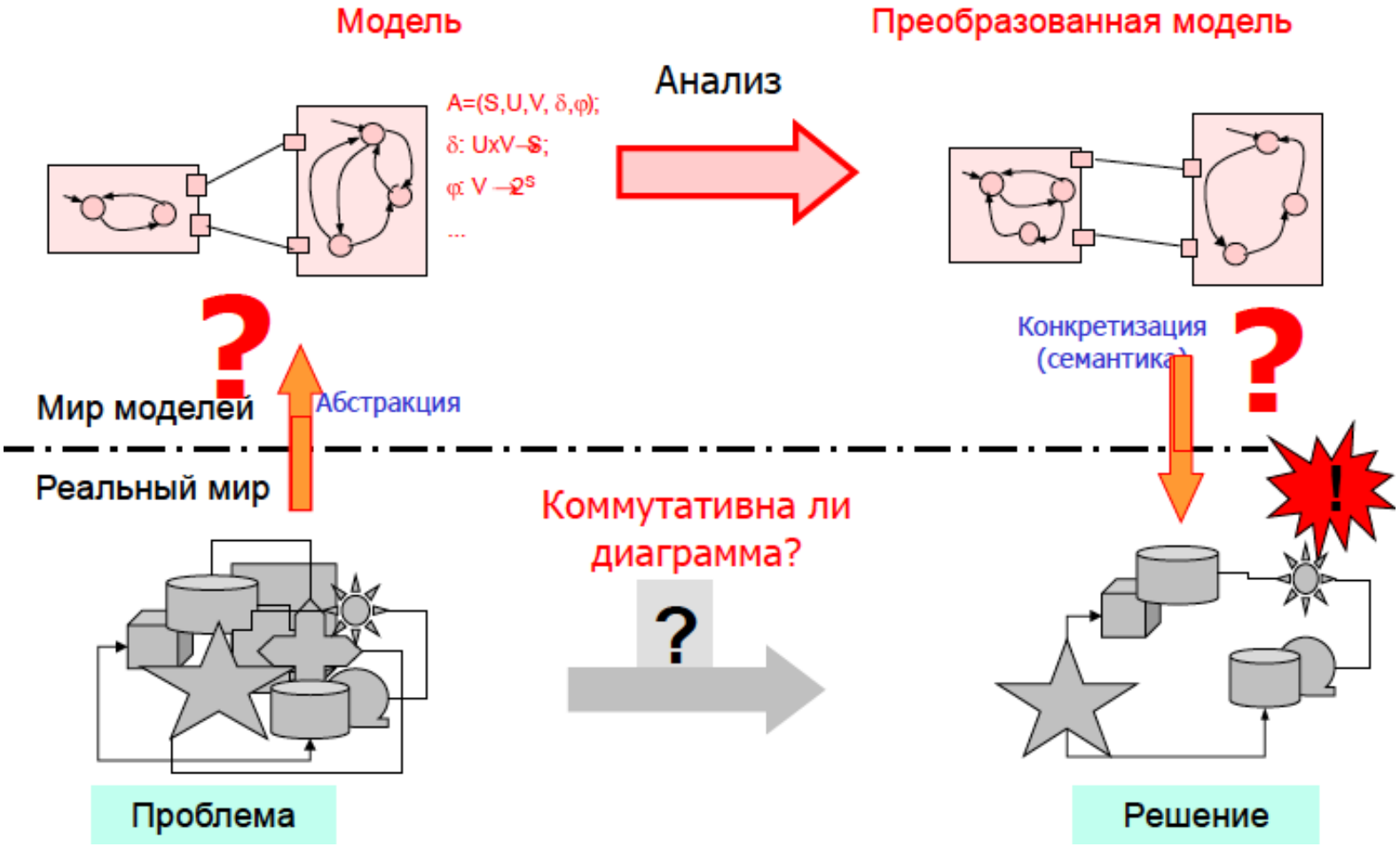
$P \oplus Q$
P
$\therefore \neg Q$

Разделительный силлогизм

$P \oplus Q = (\neg P \vee \neg Q)\ (P \vee Q)$

1. $\neg P \vee \neg Q$
2. $P \vee Q$
3. P
4. $\neg Q$ - резольвента 1 и 3

Правильны ли абстрагирование и конкретизация???



Пример. Задача Кислера

Атомарные утверждения:
Б: Браун виновен
Д: Джонс виновен
С: Смит виновен

- Браун, Джонс и Смит обвиняются в преступлении.
  На допросе они под присягой показали:
  - Браун: *Джонс виновен, а Смит невиновен* (Д&¬С)
  - Джонс: *Браун без помощи Смита этого не смог бы сделать* (Б ≡ €)
  - Смит: *Я невиновен, но кто-то из них виновен* (¬С&(Б∨Д))
- Кто виновен?

Б Д С	F1 Д&¬С	F2 Б≡€	F3 ¬С & (Б∨Д)	F1&F2&F3
0 0 0	0	1	0	0
0 0 1	0	1	0	0
0 1 0	1	1	1	1
0 1 1	0	1	0	0
1 0 0	1	0	1	0
1 0 1	0	0	0	0
1 1 0	1	0	1	0
1 1 1	0	1	0	0

F= ¬Б Д ¬С

Только Джонс виновен, два другие невиновны

Но почему их показаниям нужно верить?

Пример. Задача Кислера

- На допросе под присягой показали:
  - Браун: *Джонс виновен, а Смит невиновен* (Д & ¬С)
  - Джонс: *Браун без помощи Смита этого не смог бы сделать* (Б ≡ ¬С)
  - Смит: *Я не виноват, но кто-то из них виновен* (¬С & (Б ∨ Д))
- **НО ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ИХ СЛОВА ПРАВДОЙ???**
- Предположим, что невиновный говорит правду (под присягой!), а виновный – лжет (ему-то все равно, можно и лжесвидетельствовать!). Тогда факты, которые мы считаем истинными, будут выглядеть по-другому:
  - F1 = (¬Б⇒(Д & ¬С)) & (Б ⇒¬(Д & ¬С)) (если Б виновен, то он врет!)
  - F2 = (¬Д ≡(Б≡¬С)) & (Д ⇒¬(Б ≡¬С)) (если Д виновен, то он врет!)
  - F3 = (¬С ⇒(¬С&(Б∨Д))) & (С ⇒¬(¬С & (Б∨Д))) (если С виновен, то он врет!)

Результат, полученный с помощью формального анализа этих фактов F1, F2, F3 будет совершенно другим!

Неоднозначность формализации

- Нельзя считать, что для практических задач можно сразу использовать формальный аппарат и быстро получить решение
- При использовании формального аппарата для решения реальных задач, формализация должна быть адекватной! Различные абстрагирования могут привести к совершенно различным ответам в одной и той же задаче
- Пример. Задача Рэймонда Смаллиана из книги "Принцесса или тигр". *Узнику, приговоренному к смерти, король дал шанс спастись. Узника подвели к двум комнатам, в каждой из которых может оказаться либо принцесса, либо тигр. На каждой из комнат прикреплены записки.*
  - *На первой (З1) написано: Что выбрать – большая разница.*
  - *На второй (З2): Лучше выбрать другую комнату. …*
- Как формализовать высказывание "*Лучше выбрать другую комнату*"?

  Один вариант: З2: ¬П2 *(в данной комнате тигр)*

  Другой вариант: З2: П1 *(в другой комнате принцесса)*
- В общем случае разные варианты формализации могут привести к разным результатам формального анализа

Любые ли рассуждения, схема которых правильна, дают истинное заключение?

- Если посылки ложны, то даже если схема рассуждений правильна, заключение может быть ложным!
  - Калиф Омар после захвата Александрии приказал сжечь Александрийскую библиотеку – богатейшее хранилище книг и свитков в то время. Он обосновал свой приказ следующим рассуждением:
    - «*Книги этой библиотеки или согласуются с Кораном, или нет.*
    - *Если они согласуются с Кораном, они излишни, поэтому их следует сжечь.*
    - *Если они не согласуются с Кораном, они вредны, поэтому их следует сжечь.*
    - *Таким образом, в любом случае библиотеку следует сжечь*».
- Схема рассуждения:

F_1: Согл $\vee$ ¬Согл F_2: Согл $\Rightarrow$ Сжечь F_3: ¬Согл $\Rightarrow$ Сжечь	$\{F_1, F_2, F_3\} \models R$? Проверим: По ТИ, видно, что $F_1 \wedge F_2 \wedge F_1 \Rightarrow R \equiv$ ИСТИНА Следовательно, схема рассуждения верна
$\therefore$ R: Сжечь	

но утверждение вывода неверно, поскольку посылки F_2 и F_3 ложны

Принцип GIGO: Garbage In – Garbage Out (Мусор на входе – мусор на выходе)

Подобное в применении алгоритмов: если даже алгоритм правильный, но на входе неверные данные, то результат будет неверен



Логический парадокс? Софизм

- В соответствии с законами формальной логики, утверждение может быть либо истинным, либо ложным. Отрицание истинного утверждения ложно, а отрицание ложного утверждения – истинно
- Рассмотрим утверждение А:

  А = *в этом предложении содержится шесть слов*

  Рассмотрим отрицание утверждения А:

  ¬А = *"неверно, что в этом предложении содержится шесть слов"*

  Но оба утверждения истинны. Как это может быть? Парадокс?

Это софизм

Софизм (*от греческого sophisma , «хитрая выдумка, уловка»*)
– рассуждение, обосновывающее заведомую нелепость, с использованием сознательного (НО НЕЯВНОГО) нарушения правил логики

В чем обман здесь?

СОФИЗМЫ –
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ В РАССУЖДЕНИЯХ

- Движение вечно
- Хождение в университет – движение

∴ Следовательно, хождение в университет вечно

Софизм: по форме корректно, но ошибка вследствие подмены понятий

- Все люди смертны
- Поэты бессмертны

∴Следовательно, поэты – не люди

Разные смыслы слова "бессмертный"

Уловки в софизмах:

- *использование метафоричности речи, разные смыслы атомарных утверждений*
- *подмена понятий, основной мысли (тезиса) доказательства, ложные посылки,*
- *использование «запрещённых» правил или действий (деление на нуль в математических софизмах)*

- Чем больше я пью водки, тем больше у меня трясутся руки
- Чем больше у меня трясутся руки, тем больше водки я проливаю
- Чем больше водки я проливаю, тем меньше я ее выпиваю

∴ Значит, чем больше я пью водки, тем меньше я пью водки

Упражнение: *составьте софизм, используя утверждение "Знание - сила"*

Логика и познание природы

- Применимы ли методы логики, разрабатываемые человеком, к познанию природы? Идентичны ли процессы, происходящие в природе, тем процессам, которые описываются логикой?
- Эксперименты И.П.Павлова по условным рефлексам
  - в результате эксперимента у собаки вырабатывается связь:

    Если Условный стимул, то Безусловный стимул

    т.е. за Ус должен последовать Бс
  - после выработки условного рефлекса (связи Ус ⇒Бс), собаке предъявляют Ус
  - собака, помня "истинность" Ус ⇒Бс и получая Ус, делает элементарный вывод:

    если (Ус ⇒Бс) и Ус, то будет верно Бс

    и у собаки, ожидающей кусок мяса, начинают безусловно течь слюнки

Ус ⇒Бс
Ус
∴Бс

Эксперименты И.П.Павлова показывают, что работа мозга подчиняется логическим законам, выражаемым силлогизмом modus ponens

Заключение

- Анализ умозаключений – одна из основных задач математической логики
- Умозаключение имеет специальную структуру: набор фактов и следствие. Следствие – новое знание, его не нужно устанавливать (в отличие от фактов)
- Логика не интересуется семантикой отдельных утверждений. Она абстрагируется от смысла высказываний, анализируя только структуру умозаключения. Она выясняет, вытекает ли истинность заключения данного рассуждения из ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ об истинности его посылок
- Существует несколько методов проверки правильности схемы умозаключения: силлогизмы, ТИ, приведение к КНФ и ДНФ, алгоритм Квайна и DPLL, метод резолюций
- $\{F_1,\dots,F_n\}\models R$ тогда и только тогда, когда $F_1\wedge\dots\wedge F_n\Rightarrow R$ общезначима или $F_1\wedge\dots\wedge F_n\neg R$ невыполнима
- DPLL алгоритм – мощный инструмент проверки выполнимости/невыполнимости множества дизъюнктов
- Метод резолюций - мощная процедура, близкая методу рассуждений человека. Эта процедура полна, непротиворечива, гарантирует разрешимость вывода в логике высказываний
- Использовать результаты логического вывода можно только если
  а) факты действительно имеют место;
  б) факты формализованы верно;
  в) процедура доказательства верна

Важность логического вывода

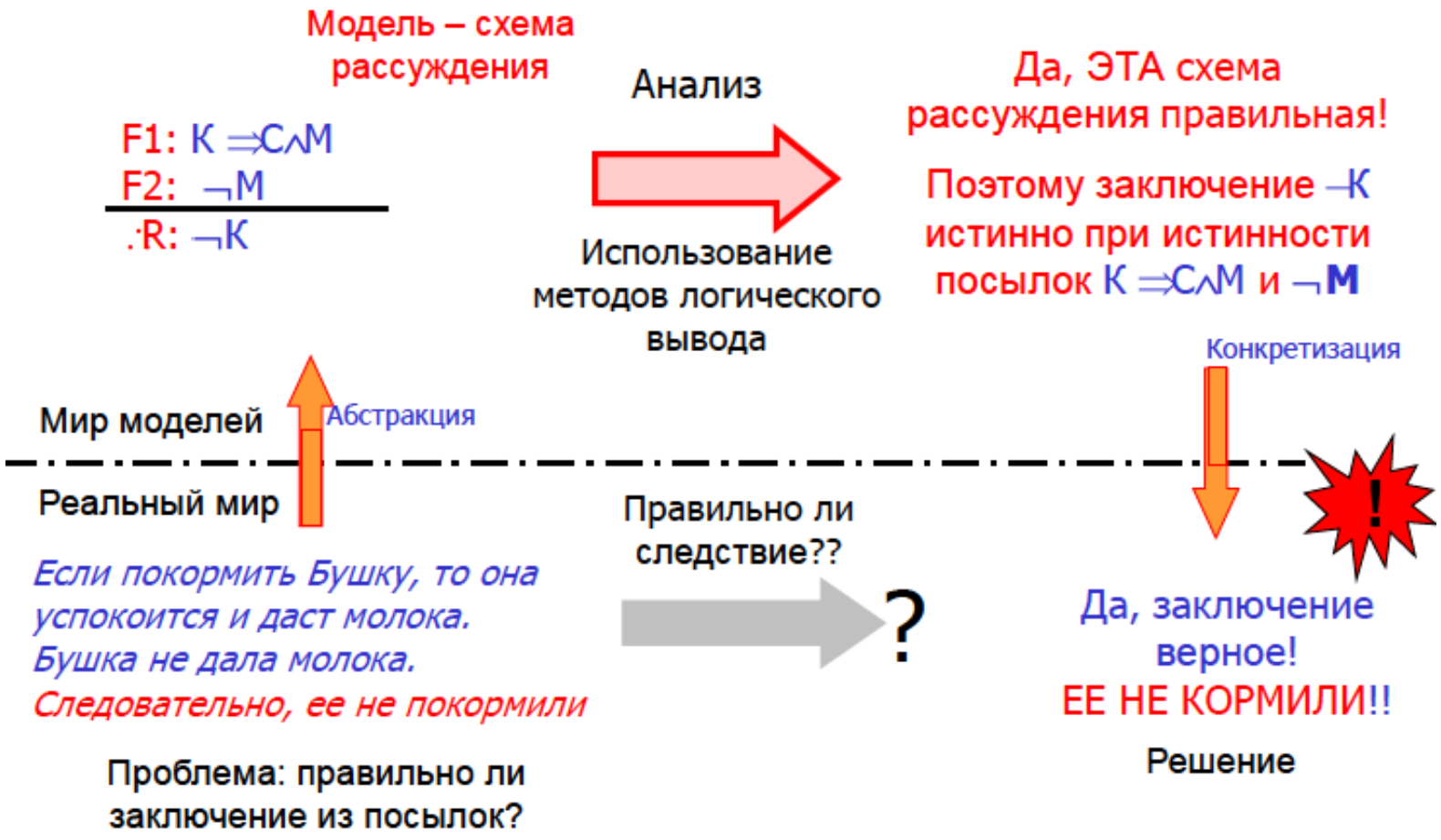
- *) В последнее время развивается направление Data mining – выборка из огромного потока данных полезной, осмысленной , но неявной и скрытой информации. Одна из составляющих Data Mining – анализ данных, состоящий из построения логического вывода на основе информации, содержащейся в данных. Анализ данных состоит из логического вывода умозаключений, которые вскрывают неизвестные ранее закономерности, подтверждая или опровергая предварительные гипотезы

*) Davenport T.H., G. Harris J.G., Morison R. Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results. Harvard Business Review Press, 2010, 240 p.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Использование абстракций в логике



Использование абстракций в логике

